

La maquinaria de medición: por qué dos burocracias cuentan historias distintas del mismo territorio

Borrador de trabajo (Paper 1, metodológico) — 2026-07-13 *Objetivo editorial: Social Indicators Research (español; traducción al enviar). Encuadre: contribución aplicada-metodológica con validación de identificación por simulación reducida (apéndice F) — no una teoría general de GLLVM.*

Resumen

México publica dos mediciones oficiales de la privación municipal — el índice de marginación (CONAPO, agregación DP2 sobre el censo) y la pobreza multidimensional (CONEVAL, estimación en áreas pequeñas calibrada a totales estatales) — que con frecuencia cuentan historias distintas del mismo territorio. En lugar de proponer un índice adicional, modelamos la *maquinaria de medición*: formalizamos el proceso generador de ambas mediciones como un DAG de medición a nivel de variable (56 nodos, 97 aristas tipificadas, aciclicidad verificada computacionalmente) y estimamos un modelo de variables latentes (GLLVM) marginalizado que trata los 17 indicadores elementales de ambas agencias como vistas ruidosas de un espacio común de privación, con efectos de método explícitos y efectos estatales. Tres contribuciones. Primera, técnica: el principal problema de identificación y convergencia de esta aplicación — la multimodalidad entre factores, bloques de método y unicidades — se resuelve con una secuencia diagnóstica de tres pasos — verosimilitud integrada, efectos de método sobre direcciones de dependencia metodológica predefinidas, y monitoreo del subespacio $\Lambda\Lambda^T$, la cantidad identificada ($\hat{R} = 1.003$; tres eigenvalores sustantivos compatibles con rango efectivo 3). Segunda, el resultado fundacional, en dos afirmaciones de estatus distinto. (a) Descriptiva: las dos líneas de pobreza por ingreso — dos umbrales sobre la misma variable de ingreso estimada en áreas pequeñas (correlación municipal 0.984) — comparten un componente que los indicadores censales directos no tienen (carga 0.58) y que parte limpiamente los regímenes espaciales de discordancia; si ese componente es método de estimación o estructura del ingreso es lo que el cuerpo delimita, no algo que este diseño identifique. (b) Identificada: la única ruta de método que el diseño separa con limpieza es la calibración estatal — el desacuerdo de vivienda-servicios, indicadores censales directos sin modelo de ingreso de por medio, cae de 0.135 a 0.029 al condicionar en efectos de estado, mientras que en educación las agencias esencialmente acuerdan (0.012). Tercera, epistemológica: la incertidumbre posterior municipal es parte del resultado — la clasificación individual es sustantiva en 42/55/14% de los municipios según el eje, y esa incertidumbre tiene geografía propia: la representación es más precisa en municipios rurales y pequeños que en los urbanos y grandes, un patrón que sobrevive a incorporar el error estándar oficial de las estimaciones de áreas pequeñas. Un estudio de simulación de identificación y una capa de error de medición heteroscedástica acotan el alcance de las dos afirmaciones de método.

Palabras clave: pobreza multidimensional; marginación; variables latentes; error de medición; pequeñas áreas; México.

1. Introducción: dos mediciones, una pregunta de estructura

Dos municipios mexicanos pueden mostrar la misma marginación agregada y ocupar posiciones opuestas en la estructura de la desigualdad: uno carece de infraestructura, otro de ingresos, otro

queda fuera de la actividad económica que ilumina su territorio. Las dos mediciones oficiales que deberían distinguir estos casos — el índice de marginación de CONAPO y la pobreza multidimensional municipal de CONEVAL — difieren por construcción: constructos distintos (territorio vs. personas), instrumentos distintos (censo completo vs. muestra censal y encuesta), y maquinarias estadísticas distintas (agregación DP2, en la tradición de Peña Trapero — véanse Peña-Trapero 2021 y Zarzosa Espina 2021 — vs. modelos de áreas pequeñas calibrados a totales estatales; Rao & Molina 2015). La pregunta que organiza este trabajo no es cuál medición es mejor, sino qué estructura — dimensional, de método, estatal — explica cuándo y por qué cuentan historias distintas.

La respuesta corta de este paper: una parte sustancial de la discordancia no es del territorio sino de la maquinaria — la huella del modelo de ingreso en áreas pequeñas y, con la identificación más limpia, la de su calibración a totales estatales. Llegar a esa respuesta con garantías exige dos piezas que constituyen la contribución metodológica: un DAG de medición que hace explícitas las dependencias mecánicas que un análisis conjunto no debe confundir con estructura sustantiva (§3), y una estrategia de estimación e identificación que resuelve el principal problema de identificación y convergencia de esta aplicación en lugar de ocultarlo (§4). El paper compañero explota el espacio latente resultante para la lectura sustantiva de la desigualdad territorial.

El resto del artículo procede así: §2 sitúa la contribución en la literatura; §3 presenta los datos y el DAG de medición (Figura 1); §4 desarrolla el método — especificación, priors, estimación y la secuencia de identificación (Tabla 1, Figura 2); §5 presenta el resultado fundacional (Tabla 2, Figura 3); §6 la certeza municipal y su geografía (Figuras 4 y 5); §7 la descomposición de los efectos estatales (Tabla 3); §8 discute. El apéndice técnico documenta la escalera completa con scores muestreados, el test de alineación Procrustes y la comparación formal con y sin efectos estatales.

2. Antecedentes y trabajo relacionado

La medición oficial de la pobreza multidimensional mexicana pertenece a la familia de conteo de Alkire & Foster (2011): carencias dicotomizadas por persona, agregadas con una regla de identificación. El índice de marginación de CONAPO viene de otra tradición — la distancia DP2 de Peña Trapero, diseñada para agregar indicadores territoriales continuos sin ponderaciones arbitrarias (Peña-Trapero 2021; Zarzosa Espina 2021, para su uso regional en España, el molde del uso mexicano). Ambas tradiciones producen *índices*; la literatura comparada suele preguntarse cuál ordena mejor. Nuestra pregunta es anterior: qué proceso generador conjunto explica que dos agregaciones defendibles del mismo territorio diverjan donde divergen. Para los cuatro indicadores municipales que CONEVAL no observa sino estima, la maquinaria relevante es la estimación en áreas pequeñas — el emparejamiento censo-encuesta con predicción empírica mejor (Elbers, Lanjouw & Lanjouw 2003; Molina & Rao 2010; el marco de producción oficial en Tzavidis et al. 2018) y calibración a totales estatales (Deville & Särndal 1992) que sintetizan Rao & Molina (2015) — y esa maquinaria, mostramos, deja una huella en la covarianza inter-agencia: identificable con claridad en el caso de la calibración estatal, y como co-movimiento del bloque de ingreso cuya atribución exacta entre método y estructura discutimos en §5.

El instrumento natural para modelar vistas múltiples y ruidosas de un constructo común es el modelo de variables latentes generalizado (GLLVM; Skrondal & Rabe-Hesketh 2004), cuya aplicación moderna a matrices multivariadas de gran escala está estandarizada en ecología (Niku et al. 2019) pero sigue siendo rara en medición de pobreza. La dificultad práctica que esta literatura reporta —

multimodalidad posterior, sensibilidad a anclas, label switching — suele tratarse como estorbo computacional; aquí la tratamos como información: distinguir qué parte es rotación inocua y qué parte es no-identificación real es precisamente lo que permite separar factores, método y federalismo. La raíz conceptual de nuestro efecto de método es la matriz multirrasgo-multimétodo de Campbell & Fiske (1959): dos instrumentos que miden los mismos rasgos comparten varianza de método además de varianza de rasgo. Nuestro aporte a esa tradición es de parametrización — direcciones de dependencia metodológica *predefinidas* y de dirección fija, ortogonales al nivel, que resuelven la colinealidad método-factor que las direcciones uniformes inducen — y de objeto: hasta donde sabemos, nadie ha modelado la maquinaria conjunta de dos agencias estadísticas del mismo país como problema latente con método explícito y proceso generador documentado como grafo.

En la literatura mexicana, la crítica canónica al índice de marginación es la de Cortés & Vargas (2011), continuada en su análisis longitudinal (Cortés & Vargas 2013): el índice de CONAPO confunde constructo con método y no es comparable en el tiempo sin reconstrucción. La propia CONAPO respondió a esa línea crítica en el eje temporal: el índice 2020 — el objeto que aquí modelamos — ya no es el PCA histórico sino la agregación DP2, adoptada precisamente para mejorar la comparabilidad (Peláez Herreros 2022, quien muestra además que la migración tampoco resuelve por completo la comparabilidad intertemporal). Nuestro aporte es la pieza que ninguno de los dos movimientos cubre: la separación formal constructo (z) / método (m) / heterogeneidad federal (γ) en el corte transversal. El debate de larga data sobre umbrales y agregación de la pobreza multidimensional (Boltvinik 2012) y la tradición de series comparables de pobreza y desigualdad bajo cambio de instrumento (Székely 2005) son el trasfondo sustantivo: dos mediciones oficiales del mismo fenómeno con maquinarias en disputa. Las metodologías oficiales que aquí se modelan están documentadas por las propias agencias (CONEVAL 2021a para la medición municipal de pobreza; CONAPO 2021 para el índice de marginación 2020), y el DAG de §3 es, en buena medida, su lectura formalizada.

Dos precisiones de mapa completan el encuadre. Primera, el comparador que un lector mexicano echará de menos: el índice de rezago social de CONEVAL (IRS), censal, municipal y construido por componentes principales (CONEVAL 2021c) — es decir, de las mismas unidades y la misma tradición territorial que la marginación. No lo usamos como tercera vista por una razón de diseño: el contraste que este paper explota es el de *constructo y maquinaria* (territorio agregado por DP2 contra persona-derechos estimada por áreas pequeñas); el IRS está, por construcción, del lado CONAPO de ese contraste — un PCA censal territorial más — y añadirlo aportaría instrumento redundante, no información de método nueva. Segunda, la posición ontológica del modelo. Un GLLVM es *reflectivo*: postula un espacio latente del que los indicadores son realizaciones ruidosas. Los objetos que modelamos no lo son: la pobreza multidimensional es axiomático-normativa (carencias de derechos definidas por regla, no rasgo descubierto) y la DP2 es formativa (el índice se define por sus componentes). Tratar sus indicadores elementales como reflexiones de z es por tanto una decisión de estrategia analítica — leer z como “el espacio de privación común que generan los indicadores que ambas agencias comparten” — y no una afirmación de que z sea lo que las agencias miden o deban medir. El caso más delicado es la población en localidades pequeñas, que es condición estructural de dispersión además de componente del índice (el rol dual del DAG, §3.2): su lectura reflectiva es la más discutible de las 17 y el modelo la señala en lugar de ocultarla.

3. Datos y el proceso generador como DAG de medición

3.1 Indicadores

Trabajamos con los 17 indicadores elementales que alimentan ambas mediciones para 2,469 municipios en 2020; la matriz del modelo tiene 2,455 tras exigir covariables completas. Los 14 excluidos son en su mayoría municipios de creación reciente (los seis nuevos de Chiapas, tres de Morelos, San Quintín, Seybaplaya, Bacalar, Puerto Morelos) que las series fuente de covariables — en particular la de remesas — aún no incorporan; van de 4,315 a 117,568 habitantes en siete estados, de modo que el descarte no selecciona por tamaño ni por nivel de privación. Los indicadores: 9 de CONAPO desde el censo (analfabetismo, sin educación básica, sin drenaje, sin electricidad, sin agua entubada, piso de tierra, hacinamiento, población en localidades pequeñas, ingresos hasta 2 salarios mínimos) y 8 de CONEVAL (rezago educativo y las carencias de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación — en la metodología de conteo de Alkire & Foster 2011 — más las dos líneas de pobreza por ingreso). Deliberadamente no usamos los índices finales, que son funciones deterministas de estos componentes. Los cuatro indicadores que CONEVAL modela vía áreas pequeñas (las dos líneas de ingreso, y las carencias estimadas con el emparejamiento censo-ENIGH; Rao & Molina 2015) no son conteos: una verosimilitud binomial les atribuiría precisión falsa, por lo que toda la matriz se modela en escala logit estandarizada (§4.1).

3.2 El DAG de medición

El DAG — cuyo objeto canónico son dos tablas versionadas de 56 nodos y 97 aristas en siete semánticas tipificadas, con validación automática de aciclicidad y de una matriz de tipos permitidos — explícita, entre otras relaciones:

- que la pobreza multidimensional **no es derivable de las prevalencias marginales municipales** — pasa por la distribución conjunta persona-hogar y una regla de identificación;
- que la estimación SAE y la calibración estatal son **operadores secuenciales** (SAE → preliminares → calibración → publicados), cada uno con su huella;
- que la población en localidades pequeñas es un solo nodo con **rol dual** — condición estructural de dispersión y componente del índice de marginación, lo que induce una endogeneidad estructural interna del propio índice;
- que el lazo de política FAIS es acíclico solo al **versionarse temporalmente** (pobreza medida en $t-1 \rightarrow$ asignación $\rightarrow$ inversión $\rightarrow$ privación en t): la fórmula asigna recursos usando la propia medición de pobreza, y esa circularidad es una propiedad del sistema de medición, no un artefacto del análisis;
- y que los cofactores contextuales entran con **dos rutas** cada uno — hacia la privación latente y directamente hacia indicadores específicos por canales que no son privación (costo de red por dispersión, composición de cohortes, estructura ocupacional, transferencias) — de las cuales la especificación identifica la suma, límite que se declara.

De este grafo se derivan cinco dependencias mecánicas entre indicadores que el modelo debe absorber en bloques de método y no en factores: las dos líneas de ingreso comparten el modelo SAE; los cuatro indicadores SAE comparten la calibración estatal; los indicadores censales de CONAPO comparten instrumento; las carencias de vivienda y servicios comparten definiciones fronterizas; y educación aparece en ambas agencias con cohortes distintas. La Figura 1 presenta la vista conceptual

del grafo; la versión completa a nivel de variable, con las 97 aristas auditables, está en el material suplementario.

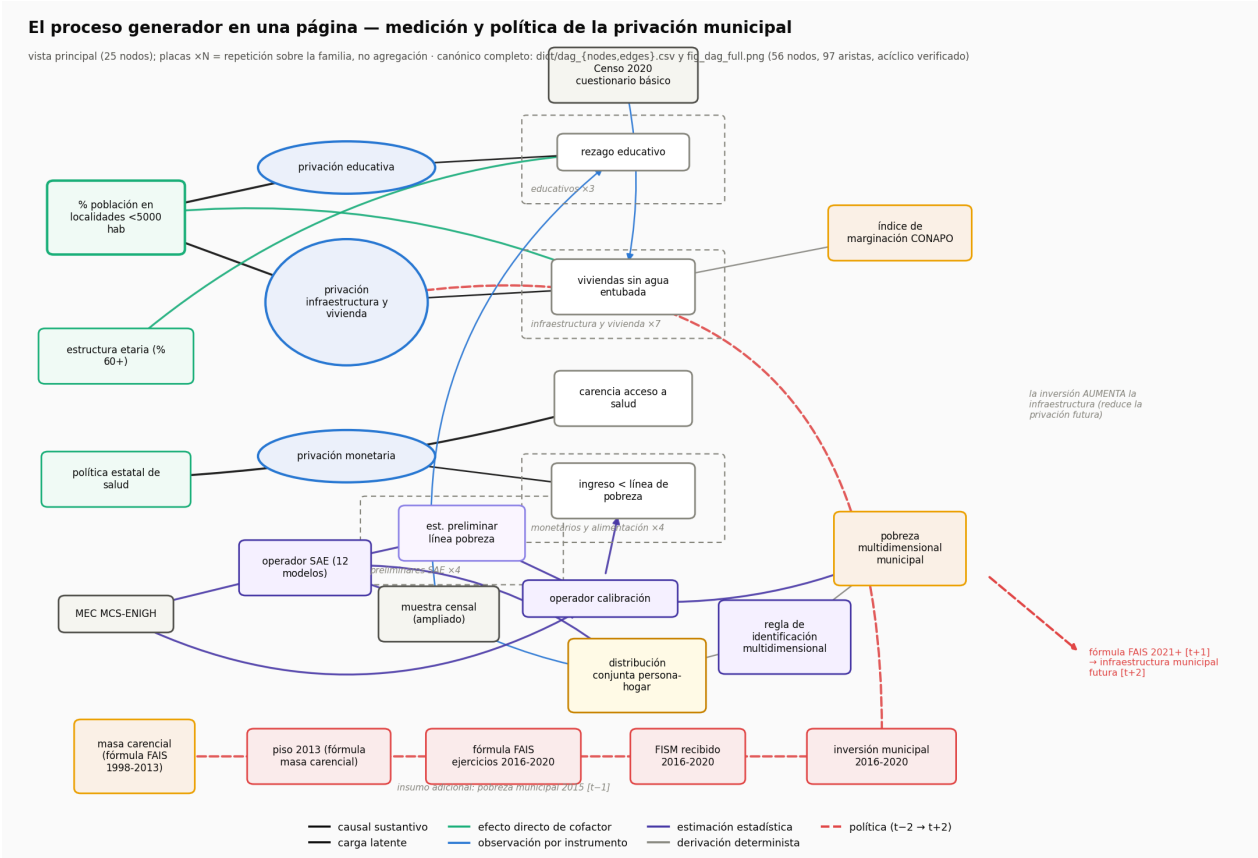


Figura 1. El proceso generador de las dos mediciones, vista conceptual (25 nodos; las placas xN indican repetición sobre la familia de indicadores). El grafo canónico completo — 56 nodos y 97 aristas tipificadas, aciclicidad verificada computacionalmente — está en el suplemento. El lazo de política FAIS aparece temporalizado (t-1...t+2); el borde grueso indica el nodo con rol dual.

4. Método

4.1 Transformación de escala

Cada indicador municipal se observa como porcentaje $y_j \in [0, 100]$. Se transforma con corrección de continuidad $c = 0.5$, $p_j = (y_j + c) / (100 + 2c)$, luego $\text{logit}(p_j)$ y estandarización por indicador (“escala logit-z”). La corrección evita $\pm\infty$ en los ceros estructurales (p. ej., municipios sin viviendas con piso de tierra) sin recortar información; la estandarización hace comparables las cargas entre indicadores de dispersión muy distinta. Una nota de consistencia: aplicar la corrección a los cuatro indicadores estimados por áreas pequeñas los trata como observados cuando son estimaciones con error propio — es coherente con la limitación declarada de unicidad homoscedástica (§8) y se levanta en la capa de error de medición de §5.3.

4.2 Especificación y priors

El marco es un GLLVM (Skrondal & Rabe-Hesketh 2004; en su implementación aplicada moderna, Niku et al. 2019) con verosimilitud gaussiana en escala logit-z y scores marginalizados. La media condicional del indicador j en el municipio i es

$$\eta_{ij} = \alpha_j + \lambda_j' z_i + \beta_{r,j} \text{rural}_i + \beta_{D,j} x_i + \gamma_{j,s(i)} + m_{ij} + \varepsilon_{ij},$$

con $z_i \in \mathbb{R}^3$ los factores latentes, x_i las covariables de composición (demografía, mezcla sectorial, remesas), $\gamma_{j,s}$ efectos estado×indicador y m_{ij} efectos de método por familia. Marginalizando z y m , la verosimilitud integrada es

$$Y_i \sim \text{MvN}(\mu_i, \Sigma), \Sigma = \Lambda \Lambda^T + \Sigma_b \lambda_b^2 v_b v_b^T + \Psi,$$

donde Λ (17×3) apila las cargas, v_b son las tres direcciones de dependencia metodológica *fijas* (§4.4) con magnitud λ_b libre, y $\Psi = \text{diag}(\sigma_j^2)$ las unicidades. Priors: $\lambda_{jk} \sim N(0, 1)$ sin restricciones (especificación libre); coeficientes de media $W \sim N(0, 1)$; efectos estatales $\gamma_{j,\cdot} \sim \text{ZeroSumNormal}(\sigma = 0.5)$ por indicador (la restricción de suma cero separa nivel nacional de desviación estatal; la robustez a un hiperprior sobre esa escala se examina en el apéndice E); magnitudes de método $\lambda_b \sim \text{HalfNormal}(0.5)$; unicidades $\sigma_j \sim \text{HalfNormal}(1)$. La extensión espacial BYM2 (Besag, York & Mollié 1991, en la reparametrización de Riebler et al. 2016) se evaluó como especificación adicional de la escalera; su patología de frontera ($q \rightarrow 1$) se documenta en el apéndice A.

4.3 Estimación y diagnósticos

NUTS con 4 cadenas, 1,000 de calentamiento + 1,000 draws por cadena, target_accept 0.9, semilla fija. La cantidad monitoreada es $\Lambda \Lambda^T$ — el subespacio, invariante a rotación — no Λ . Distinguimos tres veredictos de convergencia: **estructural** ($\hat{R}$ y ESS sobre $\Lambda \Lambda^T$ y funciones invariantes), **no-rotacional** (parámetros de media y varianza: $W, \gamma, \sigma, \lambda_b$) e **interpretativo** (estabilidad de los ejes nombrados tras la convención de orientación). Un modelo puede pasar el segundo y fallar el primero; reportar solo $\hat{R}$ de parámetros de media oculta exactamente la patología que importa.

4.4 La secuencia de identificación

Denotamos la escalera con scores muestreados como especificaciones S1–S4: S1 (GLLVM base), S2 (+covariables de composición), S3 (+efectos estatales), S4 (+BYM2 espacial); y los modelos de verosimilitud integrada como M– γ (marginalizado sin efectos estatales) y M+ γ (con ellos). La estimación con scores muestreados exhibe la patología conocida: cadenas en rotaciones distintas pese a anclas y — demostrado con un test de alineación Procrustes por draw (apéndice B) — no-convergencia genuina más allá de la rotación ($\hat{R}$ alineado 2.16), con las cadenas difiriendo en el reparto de varianza entre factores, bloques de método y unicidades. La solución tiene tres pasos, cada uno con su diagnóstico (Tabla 1):

1. **Marginalizar.** La verosimilitud integrada elimina ~7,400 parámetros latentes; la estructura de medias converge de inmediato ($\hat{R} \leq 1.011$) pero la descomposición de covarianza no ($\hat{R} \Lambda \Lambda^T = 2.05$): la multimodalidad no provenía únicamente de los scores municipales.
2. **Direcciones de dependencia metodológica predefinidas.** Los bloques de método con dirección uniforme sobre su soporte son casi colineales con las cargas del factor; fijar cada dirección desde el DAG — con solo la magnitud libre — reduce la multimodalidad ($\hat{R}$ 1.53 — medido *aún con las anclas puestas*, el paso intermedio de esta secuencia en la especificación con $\gamma_{s,i}$; la coincidencia con el $\hat{R} = 1.530$ del modelo sin efectos estatales de la Tabla 1 es un accidente numérico entre dos corridas distintas) y es conceptualmente superior — la lógica de la matriz multirrasgo-multimétodo de Campbell & Fiske (1959) llevada a parametrización. Dos de las tres direcciones son contrastes inter-agencia (CONAPO+/CONEVAL–, ortogonales al nivel): educación {analf +½, sin_basica +½, rezago_educ –1} y vivienda-servicios {drenaje,

electricidad, agua $+1/3$ cada uno; car_vivienda, car_servbas $-1/2$ cada uno}. La tercera es un **bloque intra-agencia**: las dos líneas de ingreso $\{+1, +1\}$, que captura su co-movimiento más allá del factor monetario — el bloque donde se espera la huella del modelo de ingreso compartido, no un desacuerdo entre agencias (qué puede y qué no puede atribuirse a ese bloque se discute en §5). Cada v_b se normaliza a norma 1. La sensibilidad de las cargas a los pesos exactos de las direcciones se examina en el apéndice E (barrido de $\pm 20\%$).

3. **Liberar las anclas.** El modo restante era un conflicto anclas-verosimilitud (una cadena alcanzaba $\log p +106$ pagando un prior extremo por colapsar el ancla monetaria). Sin anclas, monitoreando solo $\Lambda\Lambda^T$: $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{1.003}$ con ESS 3,490, cero divergencias, BFMI 0.91, y tres eigenvalores sustantivos de $E[\Lambda\Lambda^T]$ (1.23, 0.50, 0.34) con el resto cercanos a cero — compatibles con rango efectivo 3, condicionado a la especificación y escala; no es una prueba de K (la comparación formal de $K = 2, 3, 4$ — que favorece *predictivamente* a $K=4$ — está en §4.6).

Tabla 1. La escalera de convergencia. Nomenclatura: S1–S4 = escalera con scores muestreados; M– γ / M+ γ = verosimilitud integrada sin/con efectos estatales — dos ejes distintos (muestreado/marginalizado $\times$ sin/con γ_s), no una sola escalera. Los ELPD solo se comparan dentro del mismo bloque de verosimilitud: la escalera muestreada usa verosimilitud condicional puntual; los marginalizados, MvN integrada — el objeto predictivo cambia.

Modelo	Moran I resid.	$\hat{\mathbf{R}}$	ELPD-LOO	¿Converge?
S1 (base, z muestreada)	0.413	2.19	–25,833.6	no (multimodal)
S2 (+ covariables de composición)	0.345	2.70	–15,624.4	no (multimodal)
S3 (+ efectos estatales)	0.223	1.90	–13,554.7	no (multimodal)
S4 (+ BYM2 espacial)	0.323	2.50	–16,855.0	no (multimodal)
M– γ (marginalizado sin γ_s)	0.345	1.530	–29,516.1	no (multimodal)
M+γ (marginalizado con γ_s, canónico)	0.223	1.003	–24,106.1	sí

El Moran de los marginalizados se calcula sobre el residuo condicional $Y - E[Y|Y]$ — el análogo exacto del residuo con z muestreada. El del modelo canónico (0.223) no es cero: queda estructura espacial en los residuos, de modo que las desviaciones posteriores de z y de las cargas de método deben leerse como cotas inferiores de la incertidumbre — una calificación que heredan la geografía de la incertidumbre de §6 y los intervalos del apéndice. Descartar BYM2 por su patología de frontera (apéndice A) no exime de este diagnóstico; por eso se reporta.

Los ejes canónicos se definen por eigen-descomposición de $E[\Lambda\Lambda^T]$ con convención de signo documentada (elemento mayor positivo; ejes por draw alineados al canónico): eje 1 material-infraestructural, eje 2 educativo, y eje 3 — la dimensión que las anclas suprimían — el contraste de *vivienda e ingreso contra servicios de red*. Los scores municipales $E[z|Y]$ se obtienen por regresión GLS por draw — $\hat{z}_i = E[\Lambda^T \Sigma^{-1} (Y_i - \mu_i)]$ sobre el posterior — con media y desviación posterior por municipio y eje (Figura 2 muestra la descomposición de varianza resultante por indicador).

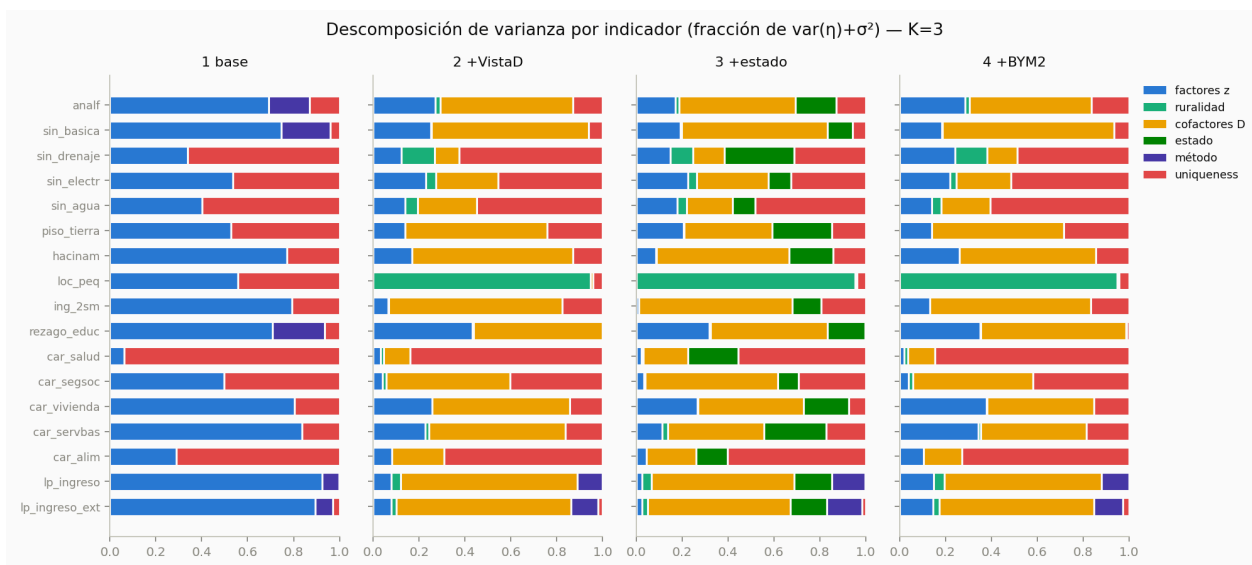


Figura 2. Descomposición de varianza por indicador a lo largo de la escalera S1–S4: factor común, método, covariables, estado y unicidad. La reducción de unicidad al añadir efectos estatales es proporcional al share de varianza estatal de cada indicador.

4.5 Qué hacen los efectos estatales

Los efectos estatales no son decorativos, y el orden del argumento importa. (i) Sin γ_s el modelo no identifica una posterior estable: el marginalizado sin efectos estatales sigue estructuralmente multimodal — la multimodalidad no era solo label switching. (ii) En esa especificación aparece una cuarta dirección latente débil y un eje rota 53° respecto de la solución canónica (apéndice C). (iii) Al incluir γ_s , la reducción de unicidad por indicador es proporcional a su share de varianza estatal — evidencia directa de que, sin γ_s , la heterogeneidad estatal se reparte ambiguamente entre unicidad y covarianza latente. (iv) La comparación de verosimilitud idéntica favorece al modelo con efectos estatales (ELPD $+5,410 \pm 135$), pero este contraste es descriptivo y se interpreta con cautela: uno de los dos modelos comparados no está bien identificado.

4.6 Selección formal del número de factores

“Rango efectivo 3” era, hasta esta versión, una decisión de especificación apoyada en los eigenvalores; la comparación formal la convierte en resultado calificado. Estimamos $M+\gamma$ con $K = 2, 3$ y 4 en el mismo bloque de verosimilitud marginalizada. $K=2$ empeora el ajuste ($\Delta\text{ELPD } -1,337 \pm 55$) y ni siquiera identifica el subespacio ($\hat{R} \Lambda \Lambda^T = 1.530$): dos factores no bastan. $K=4$ mejora la predicción sobre $K=3$ ($\Delta\text{ELPD } +331 \pm 32$, con el subespacio convergido, $\hat{R} = 1.003$) — lo declaramos sin atenuantes. Dos hechos califican esa mejora. Primero, el espacio canónico no se mueve: los ángulos principales entre los tres primeros eigen-ejes de $K=3$ y $K=4$ son 1.2° , 2.6° y 15.2° — los ejes que el paper interpreta son los mismos. Segundo, el cuarto eje es pequeño (7.3% de la varianza común) y su patrón de cargas — las dos líneas de ingreso ($+0.38$, $+0.37$), el ingreso censal ($+0.33$) y la carencia alimentaria ($+0.31$) contra la carencia de vivienda (-0.57) — es un contraste de instrumento de ingreso, no una dimensión sustantiva nueva: exactamente la vecindad donde §5 localiza la huella del modelo de ingreso. La elección de $K=3$ es por tanto de parsimonia interpretable — tres ejes con lectura sustantiva y un subespacio que $K=4$ no altera — no de ajuste: el ELPD favorece a $K=4$ y así queda dicho; quien prefiera el criterio predictivo puro debe añadir un cuarto eje que refracciona el bloque monetario-instrumental, no una dimensión nueva de privación.

Estos dos resultados —el ELPD favorece a $K=4$ y la simulación (apéndice F) muestra que *sub-extraer* factores es el único escenario que infla la carga de método— podrían leerse juntos como una objeción: si el criterio predictivo pide cuatro factores y se estima con tres, ¿no se está inflando la huella del ingreso por construcción? La respuesta está en *qué* eje se omite. El sesgo de sub-extracción de la simulación surge cuando el factor omitido es una **dimensión sustantiva de privación** cuya varianza se filtra al bloque de método. El cuarto eje de aquí no lo es: su vector — carencia de vivienda -0.57 dominante, contra las dos líneas de ingreso $(+0.38, +0.37)$, el ingreso censal $(+0.33)$ y la carencia alimentaria $(+0.31)$ — es un contraste *dentro* del propio instrumento de ingreso, la misma dirección donde §5 localiza la huella del modelo. Omitirlo no relega una dimensión de privación al método: concentra señal del bloque monetario sobre esa huella, de modo que si algo hace, refuerza la lectura de método en vez de contaminarla. La magnitud, en consecuencia, debe leerse como **cota superior condicionada a $K=3$** : con un cuarto eje que absorbe parte del contraste de ingreso, la carga de método no subiría — a lo sumo se redistribuiría dentro de la misma familia. El sesgo que la simulación identifica empuja hacia arriba solo si el factor omitido fuera sustantivo, y este no lo es.

5. Resultado fundacional: la huella de la maquinaria en la discordancia

5.1 El componente de método por familia

El modelo estima el componente de método por familia sobre su dirección predefinida, con magnitud libre, y produce scores municipales $E[m|Y]$ con incertidumbre — la proyección GLS del residuo sobre la dirección correspondiente, escalada por su carga posterior, análoga a $E[z|Y]$. La Tabla 2 resume; la Figura 3 mapea.

Tabla 2. El componente de método por familia. $M-\gamma/M+\gamma$ = marginalizado sin/con efectos estatales (Tabla 1); cargas = desviación estándar del componente de método. “% sustantivo” = municipios con $|m|/sd \geq 2$. Medias por régimen espacial de la discordancia observada (AA = “más marginado que pobre”).

Familia	Carga $M-\gamma$	Carga $M+\gamma$	% sustantivo	media AA	media BB
educación (contraste inter-agencia)	0.012	0.012	0.0	0.000	0.000
líneas de ingreso (huella del modelo de ingreso)	0.582	0.574	22.6	-0.325	+0.339
vivienda-servicios (contraste inter-agencia)	0.135	0.029	0.0	0.021	0.012

Tres hechos:

1. **En educación las agencias esencialmente acuerdan** (carga 0.012) — el desacuerdo aparente entre indicadores educativos vive en cargas y cohortes, no en método.
2. **El desacuerdo de vivienda-servicios es huella de la calibración estatal** (carga 0.135 sin efectos estatales, 0.029 con ellos). Esta es la evidencia de método identificada con más limpieza del

paper: los cinco indicadores del contraste son censales *directos* — no pasan por el modelo de ingreso — y sin embargo su desacuerdo inter-agencia se disuelve al condicionar en estado. El único operador de la maquinaria que actúa a esa escala es la calibración de los resultados municipales a las estimaciones estatales directas (CONEVAL 2021a, §4.5, que aplica la calibración de Deville & Särndal 1992): el operador induce correlación intra-estatal en indicadores que no comparten ninguna otra mecánica.

3. **El componente dominante es la huella del modelo de ingreso en áreas pequeñas (0.58)** — las dos líneas de pobreza moviéndose juntas más allá del factor monetario. Esa huella municipal parte los regímenes espaciales de discordancia: media de -0.325 en los municipios “más marginados que pobres” y $+0.339$ en los “más pobres que marginados”, con 22.6% de municipios con componente sustantivo y sin correlación con composición ($|r| \leq 0.001$ con dispersión rural, envejecimiento y tamaño poblacional).

5.2 Qué es atribuible a la maquinaria y qué no

La carga de 0.58 admite dos lecturas que conviene separar porque tienen estatus probatorio distinto. La afirmación **(a)**, que este diseño sí identifica: *las dos líneas de ingreso comparten un componente municipal que los indicadores censales directos no tienen*, y ese componente — no un residuo difuso — es el que parte los regímenes espaciales de discordancia. La afirmación **(b)**, que este diseño por sí solo no separa: *cuánto de ese componente es método de estimación y cuánto es estructura genuina de la distribución del ingreso*. La razón es mecánica y hay que decirlo: las dos líneas son dos umbrales sobre la misma variable de ingreso estimada (correlación municipal 0.984 en escala del modelo; 0.942 condicionando en los otros 15 indicadores), de modo que su co-movimiento más allá de un factor monetario unidimensional se esperaría incluso sin maquinaria compartida — si la distribución del ingreso tiene más de una dimensión efectiva, ese exceso también aparecería. Por eso el argumento de método del paper no descansa en el 0.58 sino en la calibración (hecho 2), donde la explicación distribucional no está disponible: los indicadores del contraste de vivienda no comparten variable de ingreso alguna. La huella del ingreso queda como el componente *descriptivamente* dominante — real, municipal, espacialmente estructurado — cuya atribución fina entre modelo de áreas pequeñas y estructura del ingreso exige el error estándar oficial del SAE como capa de error de medición (§5.3) y, para el reparto factor/método en general, el estudio de simulación del apéndice F. Su magnitud (0.57) es, además, una **cota superior condicionada a $K=3$** : como el cuarto eje que el ELPD favorecería (§4.6) es un contraste interno del propio bloque de ingreso, extraerlo redistribuiría esa carga dentro de la familia monetaria sin aumentarla.

El resultado sigue siendo fundacional en el sentido que importa: reordena qué preguntas territoriales son formulables con estas mediciones — las comparaciones de ingreso entre municipios dentro de un estado arrastran el componente compartido de las líneas (sea cual sea su origen último), mientras que las comparaciones educativas son limpias de método y las de vivienda-servicios solo requieren condicionar en estado.

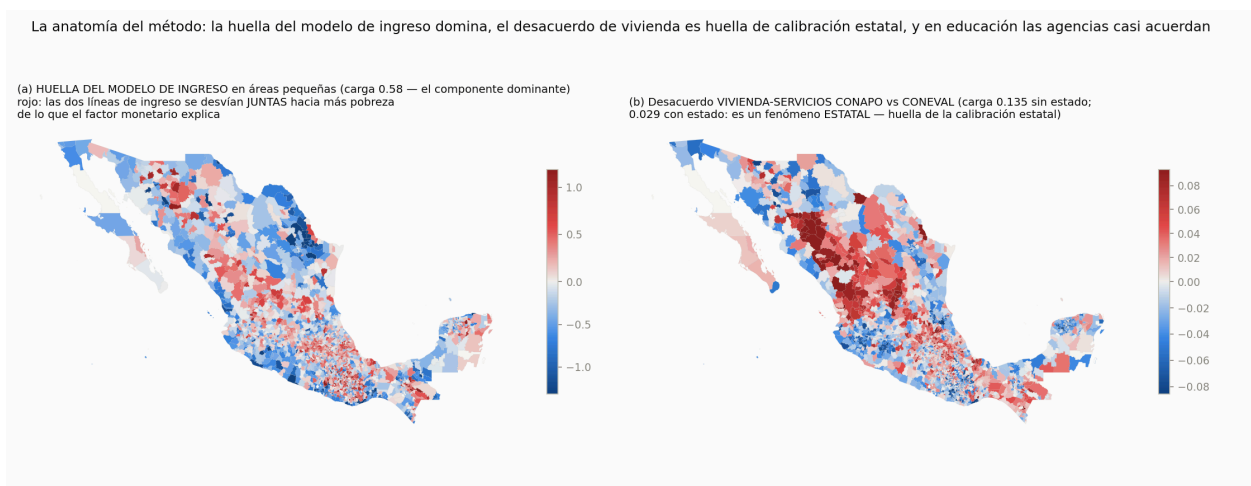


Figura 3. La anatomía del método. (a) La huella del modelo de ingreso en áreas pequeñas (carga 0.58): rojo = las dos líneas de ingreso se desvían juntas hacia más pobreza de lo que el factor monetario explica. (b) El desacuerdo vivienda-servicios CONAPO vs CONEVAL (0.135 sin efectos estatales; 0.029 con ellos: fenómeno estatal — huella de la calibración estatal).

La lectura complementaria por indicador acota — como falsación posible, no como prueba — la interpretación de los efectos estatales: los indicadores SAE-calibrados no dominan el componente estatal (Δ share vs. directos de CONEVAL: -0.034 , IC95 $[-0.060, -0.007]$) aunque exhiben un piso de calibración respecto de los censales ($+0.027$, $[+0.007, +0.049]$).

5.3 Una capa de error de medición sobre los indicadores estimados

La objeción de método más directa es que la unicidad homoscedástica trata las cuatro estimaciones de áreas pequeñas como si fueran observadas. CONEVAL publica el error estándar municipal de esos indicadores; lo incorporamos como una capa de unicidad *heteroscedástica* — la diagonal de Σ deja de ser constante entre municipios y suma, indicador por indicador, la varianza de estimación oficial (propagada a la escala logit por el método delta), agrupando los municipios en bandas de precisión para mantener tratable la verosimilitud. El modelo así ampliado converge ($\hat{R} \Lambda \Lambda^T = 1.004$, cero divergencias) y responde dos preguntas.

Primera, si la carga de las líneas era un artefacto de tratar estimaciones como datos: no lo es. La carga del bloque de ingreso pasa de 0.574 a 0.572 al reconocer el error oficial — prácticamente inalterada—, y las de educación y vivienda tampoco se mueven. El componente compartido de las líneas sobrevive a descontar la imprecisión de su estimación.

Segunda, si la “geografía de la incertidumbre” de §6 era ese artefacto. Aquí el dato del propio insumo orienta la lectura antes que el modelo: el error estándar del SAE es *menor* en los municipios grandes (correlación -0.56 con el log de la población para la línea de ingreso; negativa en siete de los ocho indicadores), de modo que reconocerlo devuelve algo de imprecisión a los municipios pequeños y debería atenuar — no crear — el patrón de mayor precisión rural. Es justo lo que ocurre: la correlación de la desviación posterior con el tamaño baja de 0.34 a 0.31 en el eje material y de 0.26 a 0.19 en el eje de vivienda-ingreso — donde el error del SAE pesa más— sin invertirse ni desaparecer. La geografía de la incertidumbre se atenúa al corregir por el error de medición, pero persiste: no es un subproducto de la homoscedasticidad. (El ELPD del modelo heteroscedástico no es comparable con el homoscedástico —fija por fuera una parte de la varianza en lugar de estimarla— y no se usa como contraste de ajuste.)

6. Identificación del subespacio e incertidumbre municipal

La identificación es del subespacio, no de los ejes. Las etiquetas “material”, “educativo” y “vivienda-ingreso contra redes” nombran la base de ejes principales de $E[\Lambda\Lambda^T]$ — una elección matemática con convención documentada, no constructos identificados por rotación sustantiva — y toda lectura aplicada debe anclarse en la certeza de clasificación, que reportamos por eso como resultado. La clasificación individual es sustantiva ($|z|/sd \geq 2$) en 41.9% de los municipios para el eje material, 54.6% para el educativo y solo 13.6% para el contraste de vivienda-ingreso contra servicios de red — ese tercer eje existe como dirección de covarianza nacional, pero su clasificación municipal individual es débil en la mayor parte del territorio, y todo uso aplicado debe heredar esa distinción (Figuras 4 y 5).

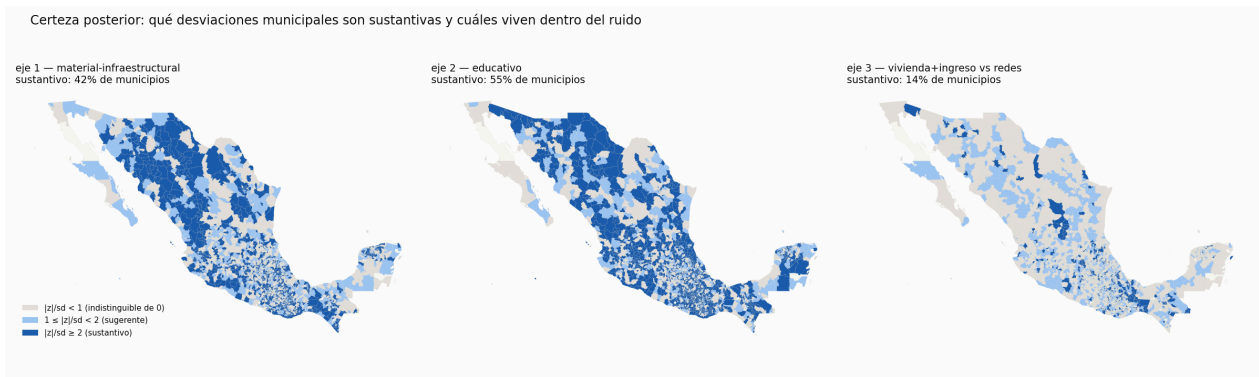


Figura 4. Certeza posterior por eje canónico: $|E[z]|/SD[z]$ clasificado en indistinguible de cero (<1), sugerente ($1-2$) y sustantivo (≥ 2). Sustantivo: 41.9% (eje material), 54.6% (educativo), 13.6% (vivienda-ingreso vs redes).

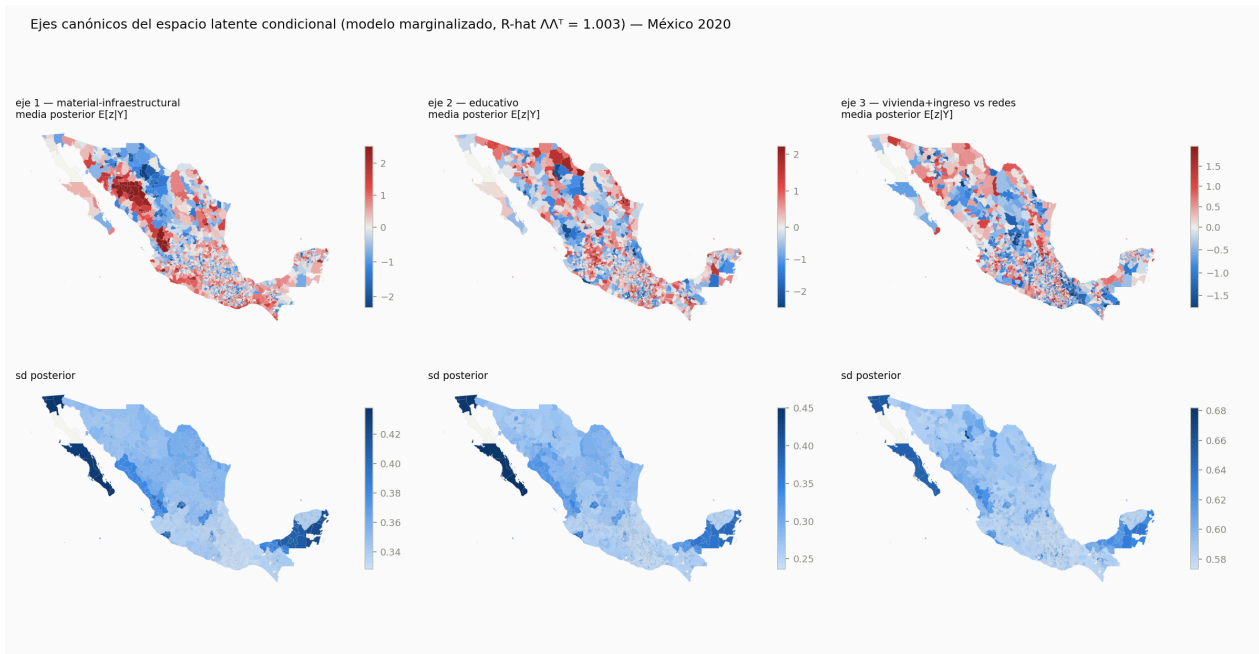


Figura 5. Los tres ejes canónicos del espacio latente condicional: media posterior $E[z|Y]$ (arriba) y desviación posterior (abajo) por municipio, modelo marginalizado convergido ($\hat{R} \Lambda\Lambda^T = 1.003$).

La incertidumbre tiene además geografía propia: la desviación posterior municipal crece con el tamaño y la urbanización (correlación +0.322 con log población en el eje material; −0.259 con ruralidad). Condicionado en las covariables, la representación municipal es más precisa en municipios rurales y pequeños que en los urbanos y grandes — un patrón opuesto al de los diseños

muestrales, que saben más donde hay más gente. Antes de interpretarlo hay que descartar el artefacto obvio: que el patrón sea un subproducto de tratar con una sola varianza de unicidad a indicadores SAE cuyo error de estimación es heteroscedástico. La capa de error de medición de §5.3 es el test directo, y lo descarta —el patrón se atenúa pero persiste al incorporar el error oficial, que además es *menor* en los municipios grandes, de modo que empuja en contra del patrón, no a su favor. Superado ese descarte, una explicación plausible — no identificada — es la heterogeneidad urbana intra-municipal: la desviación respecto de la composición es más idiosincrática precisamente donde el municipio agrega realidades internas más diversas. Ambas lecturas heredan, además, la calificación del Moran residual (§4.4): las desviaciones posteriores son cotas inferiores.

7. Qué hacen los efectos estatales: federalismo sectorial y legibilidad institucional

El componente estatal estimado no es un gradiente único. La descomposición espectral de la matriz γ (17 indicadores $\times$ 32 estados) muestra que solo 42% de su varianza es un factor común — interpretable como capacidad estatal: correlaciona +0.42 con el log del PIB estatal per cápita, IC95 de Fisher [0.08, 0.67] con $n = 32$ — y el 58% restante es específico por dominio de política: **federalismo sectorial**, no un ranking de estados (valores exactos en la Tabla 3; en prosa redondeamos; la partición es robusta a liberar la escala de γ con un hiperprior — 40.7% contra 41.8% del PC1, apéndice E). Las correlaciones estatales de esta sección son puntos sobre 32 observaciones: distinguibles de cero pero anchas — la de gasto/PIBE, -0.48, lleva IC [-0.71, -0.16] — y deben leerse hacia la incertidumbre, no hacia el punto.

Tabla 3. Descomposición espectral de los efectos estatales (SVD de la matriz γ 17×32 centrada por indicador).

Medida	Valor
Share de varianza del PC1 (gradiente común)	41.8%
Share de varianza del PC2	14.9%
Share específico por dominio (sectorial)	58.2%
corr(PC1 estatal, log PIBE per cápita)	+0.42
corr(PC1 estatal, gasto estatal / PIBE)	-0.48
Indicadores con mayor peso en PC1	carencia serv. básicos (-0.40), hacinamiento (-0.38), línea de pobreza (-0.34)

Un episodio institucional vuelve legible esta lectura — y es, en su mecanismo más probable, un episodio *del instrumento*, no solo del acceso. La varianza estatal máxima corresponde a la carencia de salud (0.27), cuya correlación con la dependencia estatal del sistema Seguro Popular/INSABI (+0.61, la más alta de los 17 indicadores, IC95 [0.33, 0.79]; placebos 0.18–0.49) es compatible con la huella de la transición sanitaria de 2020. La propia CONEVAL (2021b) documenta que el reactivo de afiliación quedó a caballo de la transición — la pregunta pasó de “¿está afiliado al Seguro Popular?” a incluir el derecho a los servicios del INSABI — y que parte del salto nacional de la carencia (su cifra, de la ENIGH nacional, no de la serie censal municipal que usamos) podría deberse a que la población no reconoció su nueva adscripción. Nuestro +0.61 se lee entonces como reclasificación diferencial por estado en el instrumento de captación — los estados más dependientes del esquema saliente son donde el reactivo pierde más cobertura nominal — antes que como pérdida real de atención

proporcional; señal sugestiva en ambos casos, no una identificación. El componente estatal es compatible con heterogeneidad sustantiva, aunque sigue mezclando política, composición y medición; esa mezcla es un límite declarado, no un defecto ocultable.

8. Discusión: qué significa modelar la maquinaria

Modelar la maquinaria en lugar de proponer otro índice cambia el tipo de conclusión disponible. No decimos qué municipio “es” más pobre; decimos qué parte del desacuerdo entre las mediciones oficiales es huella de la maquinaria del ingreso (el bloque de las líneas), qué parte es calibración estatal (vivienda), qué parte es federal (y sectorial) y qué parte queda como estructura territorial — y con qué certeza municipal (dicho en corto: el modelo sabe más del campo que de la ciudad, y lo declara).

Los límites: los resultados son asociativos; la separación entre las dos rutas de los cofactores requiere restricciones de exclusión sustantivas que no imponemos; la identificación del rango efectivo 3 está condicionada a especificación y escala — y la selección formal (§4.6) favorece predictivamente a $K=4$, con $K=3$ conservado por parsimonia interpretable; y la huella del modelo de ingreso se estima desde la covarianza residual — medirla directamente exigiría replicar el SAE de CONEVAL, que sigue declarada como extensión. Dos peticiones previsibles de un referee de métodos sí se ejecutan en esta versión: el estudio de simulación que controla método compartido, efectos estatales, anclas mal especificadas y número de factores (apéndice F — la separación factor/método/estado es recuperable al rango correcto, no se fabrica bajo colinealidad pura, y hereda sesgo al alza solo de la sub-extracción de factores), y la incorporación del error estándar oficial del SAE como capa de unicidad heteroscedástica (§5.3).

Para la práctica estadística oficial la implicación es constructiva: las dependencias mecánicas del DAG (secuencia SAE→calibración, rol dual de la población en localidades pequeñas, circularidad FAIS temporalizada) son propiedades documentables del sistema de medición que cualquier usuario serio de estos datos — académico o gubernamental — necesita conocer para no confundir maquinaria con territorio.

Apéndice técnico

A. La escalera con scores muestreados. Cuatro especificaciones ($S1 \text{ base} \rightarrow S2 \text{ +covariables de composición} \rightarrow S3 \text{ +efectos estatales} \rightarrow S4 \text{ +BYM2 espacial}$), cada una estimada con $K=2$ y $K=3$. Ninguna converge en el sentido estructural ($\hat{R}$ 1.9–2.7; Tabla 1), aunque las cantidades de ajuste (α , η , ELPD, Moran) coinciden entre cadenas — la ilustración exacta de por qué el veredicto no-rotacional no basta. La especificación espacial (BYM2 sobre z , sin estado) exhibe la patología de frontera $q \rightarrow 1$ y su ventaja aparente de ELPD no replica al reestimar con la verosimilitud corregida; queda correctamente descartada por el criterio de comparabilidad.

B. El test de alineación Procrustes. Para separar rotación inocua de no-identificación real: por cadena, se alinean los draws de Λ (y de z) al primer draw por rotación Procrustes y se recomputa $\hat{R}$ sobre lo alineado. Resultado en $S3$: $\hat{R}$ alineado = 2.16 — las cadenas difieren en el *reparto de varianza* entre factores, método y unicidades, no solo en la orientación. Este test es el que justifica marginalizar en lugar de post-procesar.

C. La comparación $M-\gamma$ vs $M+\gamma$. Con verosimilitud idéntica (MvN sobre la misma Y): (i) eigenestructura de $E[\Lambda\Lambda^T]$, recomputada de los posteriores archivados — $M-\gamma = (1.804, 0.628, 0.371, 0.087, \approx 0)$ vs $M+\gamma = (1.230, 0.501, 0.344, \approx 0)$: sin efectos estatales aparece una cuarta dirección latente débil; (ii) ángulos principales entre los subespacios top-3: ($52.9^\circ, 6.3^\circ, 3.8^\circ$) — dos ejes esencialmente compartidos, uno se reorganiza 53° ; (iii) la caída de unicidad por indicador $\Delta\sigma_{\gamma}^2$ es proporcional al share de varianza estatal del indicador en $M+\gamma$ — el test elegante de que γ_s absorbe heterogeneidad que antes se repartía ambiguamente. ELPD: $+5,410 \pm 135$ a favor de $M+\gamma$ (descriptivo; el posterior de $M-\gamma$ es de mezcla).

D. Detalle de estimación. PyMC con NUTS de numpyro; 4 cadenas $\times$ (1,000 + 1,000), target_accept 0.9, semilla fija; log-verosimilitud puntual almacenada para LOO; scores $E[z|Y]$ y $E[m|Y]$ por draw (submuestreo 1:4) con varianza total = var(medias) + media(varianzas condicionales). Los posteriores completos están archivados en el repositorio.

E. Sensibilidad a las direcciones v_b y al prior de σ_γ . Barrido de $\pm 20\%$ en los pesos de las direcciones de método, una perturbación por corrida (corridos reducidos de $500+500 \times 2$ cadenas). La carga del bloque de líneas es estable ante perturbaciones de los *otros* bloques (0.59 con educación o vivienda a $\pm 20\%$, contra 0.57 base) y ante la asimetría que sube el peso de la línea extrema ($\{0.8, 1\}$: 0.53). La perturbación que sí importa es desviar la propia dirección de las líneas hacia la línea general ($\{1, 0.8\}$): la posterior se vuelve inestable (media 0.32, banda 90% [0.02, 0.57]) — la dirección simétrica $\{+1, +1\}$ no es una elección arbitraria sino la única de la familia explorada con posterior estable, y las conclusiones deben leerse como condicionales a ella (Figura E1). Sobre σ_γ : sustituir el $\sigma = 0.5$ fijo por un hiperprior HalfNormal produce σ_γ posterior 0.38 ± 0.01 , una matriz γ prácticamente idéntica (correlación 0.998 con la canónica) y una partición espectral que se mueve un punto (share del PC1: 40.7% contra 41.8%) — la descomposición de §7 no es artefacto del prior. El costo es diagnóstico: con la escala libre, el bloque de covarianza pierde la convergencia estructural ($\hat{R} \Lambda\Lambda^T = 1.53$), de modo que fijar σ_γ es parte de la estrategia de identificación de §4.4, documentada aquí en vez de silenciosa.

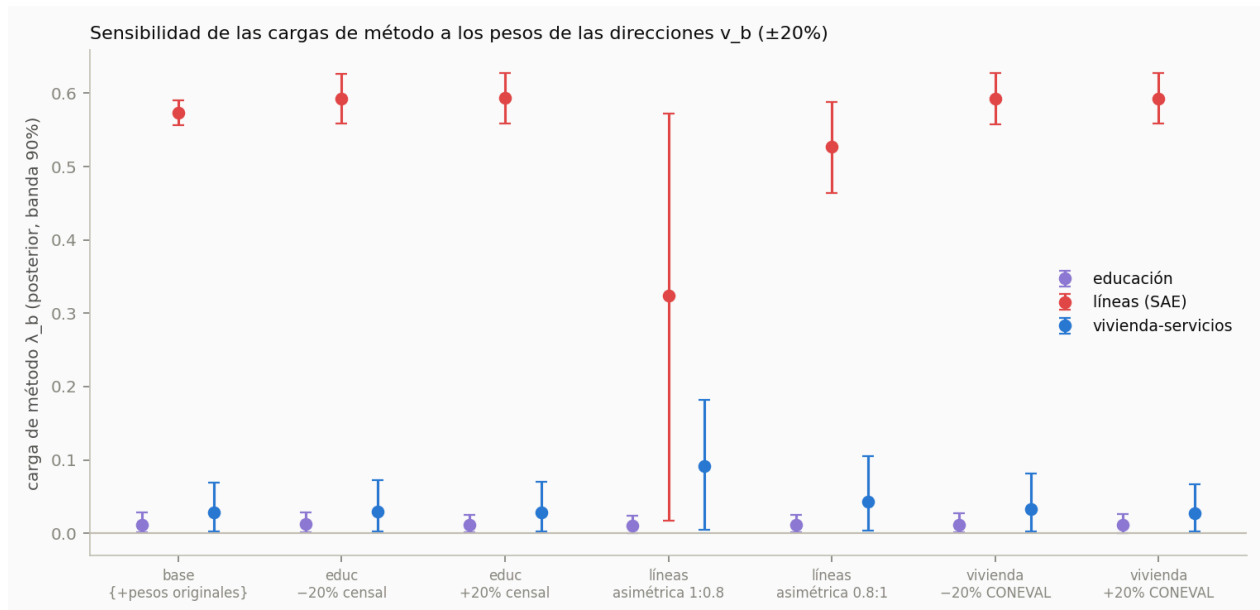


Figura E1. Sensibilidad de las cargas de método a los pesos de las direcciones v_b : la carga del bloque de líneas (rojo) es estable salvo cuando se desvía su propia dirección hacia la línea general ($\{1, 0.8\}$), donde la posterior se desestabiliza.

F. Estudio de simulación de identificación. Para acotar el riesgo de que el reparto factor/método/estado sea un artefacto de la parametrización, generamos datos sintéticos con la estructura del modelo ($N = 1,000$ municipios, $J = 17$, dos réplicas por escenario, semillas fijas) y verdades tomadas del posterior real — $\Lambda\Lambda^T$ canónica, unicidades y estructura de media estimadas — variando la carga de método verdadera sobre la dirección de las líneas ($\lambda \in \{0, 0.3, 0.6\}$), la escala de los efectos estatales ($\sigma_\gamma \in \{0, 0.5\}$), la fuerza de las anclas y el número de factores. Cada escenario se ajustó en las dos parametrizaciones — anclada y libre (la canónica de este trabajo, con $\Lambda\Lambda^T$ como único objeto identificado). La lectura descansa en la variante libre, que converge limpiamente en los ocho escenarios ($\hat{R}$ máximo 1.03, cero divergencias); la anclada despierta ocasionalmente el modo de colapso del ancla ($\hat{R} \approx 1.85$ en varios ajustes), sin que ello altere las cargas de método ni las comunales — otra ilustración de por qué se identifica $\Lambda\Lambda^T$ y no Λ .

Con el modelo bien especificado el reparto es recuperable: la carga de método se estima sin sesgo apreciable ($\hat{\lambda} = 0.020, 0.304$ y 0.587 para verdades 0, 0.3 y 0.6, variante libre), $\Lambda\Lambda^T$ se recupera con error de Frobenius relativo de 0.12–0.13 y correlación de comunales ≥ 0.99 , y los efectos estatales se recuperan con correlación ≥ 0.98 sin fabricarse cuando $\sigma_\gamma = 0$. Dos escenarios adversariales fijan el alcance. El primero encarna la objeción previsible: datos generados **sin** componente de método ($\lambda = 0$) pero con las dos líneas de ingreso casi colineales a través de los factores (correlación residual 0.98, la observada en los datos reales). El modelo no fabrica el componente: $\hat{\lambda} = 0.064$, con banda del 90% acotada por 0.13 — un orden de magnitud por debajo del 0.574 estimado en los datos reales. La carga de las líneas no es, por tanto, atribuible a la mera colinealidad del par: exige covarianza compartida más allá del subespacio factorial. El segundo escenario es el que sí sesga, y por eso lo declaramos como el supuesto operativo del resultado: la **sub-extracción** de factores (generar con tres, ajustar con dos) filtra parte del factor omitido al bloque de método ($\hat{\lambda} = 0.36$ para $\lambda = 0.3$, con intervalo que excluye la verdad) y degrada $\Lambda\Lambda^T$ (Frobenius ≈ 0.32); la sobre-extracción, en cambio, es benigna. La huella del ingreso heredaría sesgo al alza solo de una eventual sub-extracción — lo que hace de la selección de K (§4.6), y no de la parametrización de método, el supuesto del que depende la magnitud del resultado.

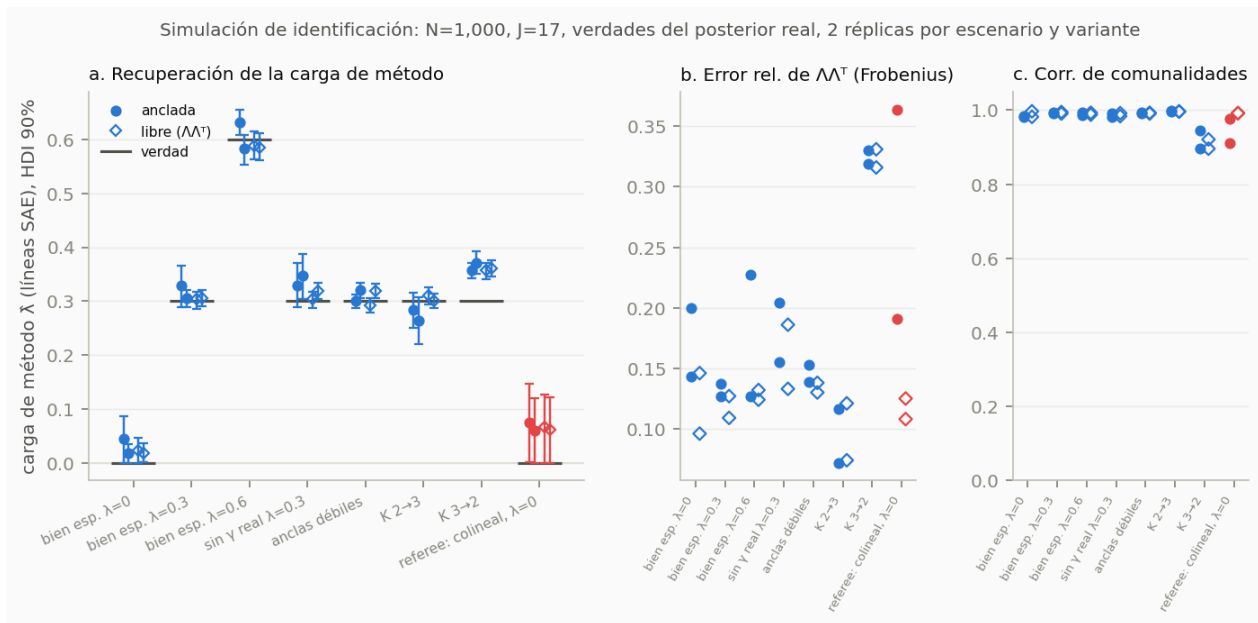


Figura F1. Simulación de identificación (N=1,000, J=17, verdades del posterior real). (a) Recuperación de la carga de método por escenario, parametrización anclada y libre, con la verdad marcada; el escenario del referee (colinealidad 0.98, $\lambda=0$) no fabrica la carga. (b) Error de Frobenius relativo de $\Lambda\Lambda^T$. (c) Correlación de comunalidades. La sub-extracción (K 3→2) es el único escenario que sesga materialmente.

Referencias

- Alkire, S. & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*. doi:10.1016/j.jpubeco.2010.11.006
- Besag, J., York, J. & Mollié, A. (1991). Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*. doi:10.1007/bf00116466
- Boltvinik, J. (2012). Treinta años de medición de la pobreza en México. *Estudios Sociológicos* 30(núm. extra): 79–110. doi:10.24201/es.2012v30nexta.186
- Campbell, D.T. & Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*. doi:10.1037/h0046016
- CONAPO (2021). *Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020*. Consejo Nacional de Población, nota técnico-metodológica.
- CONEVAL (2021a). *Metodología para la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/2020/Metodologia_pobreza_municipal_2020.pdf
- CONEVAL (2021b). *Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf
- CONEVAL (2021c). *Índice de Rezago Social 2020: principales resultados*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/IRS_2020/Nota_principales_resultados_IRS_2020.pdf
- Cortés, F. & Vargas, D. (2011). Marginación en México a través del tiempo: a propósito del índice de Conapo. *Estudios Sociológicos* 29(86): 361–387. doi:10.24201/es.2011v29n86.228

- Cortés, F. & Vargas, D. (2013). La dependencia temporal de la marginación municipal en México 1990-2010: una tercera mirada al índice de marginación. Documento de trabajo núm. 1, PUED-UNAM. <https://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/documentos-trabajo/001.pdf>
- Deville, J.-C. & Särndal, C.-E. (1992). Calibration estimators in survey sampling. *Journal of the American Statistical Association* 87(418): 376–382. doi:10.1080/01621459.1992.10475217
- Elbers, C., Lanjouw, J.O. & Lanjouw, P. (2003). Micro-level estimation of poverty and inequality. *Econometrica* 71(1): 355–364. doi:10.1111/1468-0262.00399
- Molina, I. & Rao, J.N.K. (2010). Small area estimation of poverty indicators. *Canadian Journal of Statistics* 38(3): 369–385. doi:10.1002/cjs.10051
- Niku, J., Hui, F.K.C., Taskinen, S. & Warton, D.I. (2019). gllvm: Fast analysis of multivariate abundance data with generalized linear latent variable models. *Methods in Ecology and Evolution*. doi:10.1111/2041-210x.13303
- Peláez Herreros, Ó. (2022). El Índice de Marginación del Conapo transformado en indicador cardinal. *EconoQuantum* 20(1). doi:10.18381/eq.v20i1.7294
- Peña-Trapero, B. (2021). La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. *Studies of Applied Economics*. doi:10.25115/eea.v27i2.4919
- Rao, J.N.K. & Molina, I. (2015). *Small Area Estimation*, 2ª ed. Wiley. doi:10.1002/9781118735855
- Riebler, A., Sørbye, S.H., Simpson, D. & Rue, H. (2016). An intuitive Bayesian spatial model for disease mapping that accounts for scaling. *Statistical Methods in Medical Research*. doi:10.1177/0962280216660421
- Skrondal, A. & Rabe-Hesketh, S. (2004). *Generalized Latent Variable Modeling*. Chapman & Hall/CRC. doi:10.1201/9780203489437
- Székely, M. (2005). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. *El Trimestre Económico* 72(288): 913–931. doi:10.20430/ete.v72i288.566
- Tzavidis, N., Zhang, L.-C., Luna, A., Schmid, T. & Rojas-Perilla, N. (2018). From start to finish: A framework for the production of small area official statistics. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A* 181(4): 927–979. doi:10.1111/rssa.12364
- Zarzosa Espina, P. (2021). Estimación de la pobreza en las comunidades autónomas españolas mediante la distancia DP2. *Studies of Applied Economics*. doi:10.25115/eea.v27i2.4923

Disponibilidad de datos y código

Todos los datos derivados, el código de estimación, los posteriores archivados y los scripts que generan cada figura y tabla de este artículo están disponibles en el repositorio del proyecto (<https://github.com/cuentadesanti/pobreza-marginacion>; <https://zenodo.org/record/2134472>), junto con las tablas canónicas del DAG (nodos y aristas versionados con validación automática de aciclicidad), el manifiesto de datos crudos (URLs y advertencias de cada fuente oficial) y las verificaciones automáticas de consistencia entre texto y resultados. La tabla suplementaria S1 mapea cada figura y tabla a su script generador y a su archivo de resultados. Material suplementario adicional: el DAG completo a nivel de variable (56 nodos, 97 aristas).